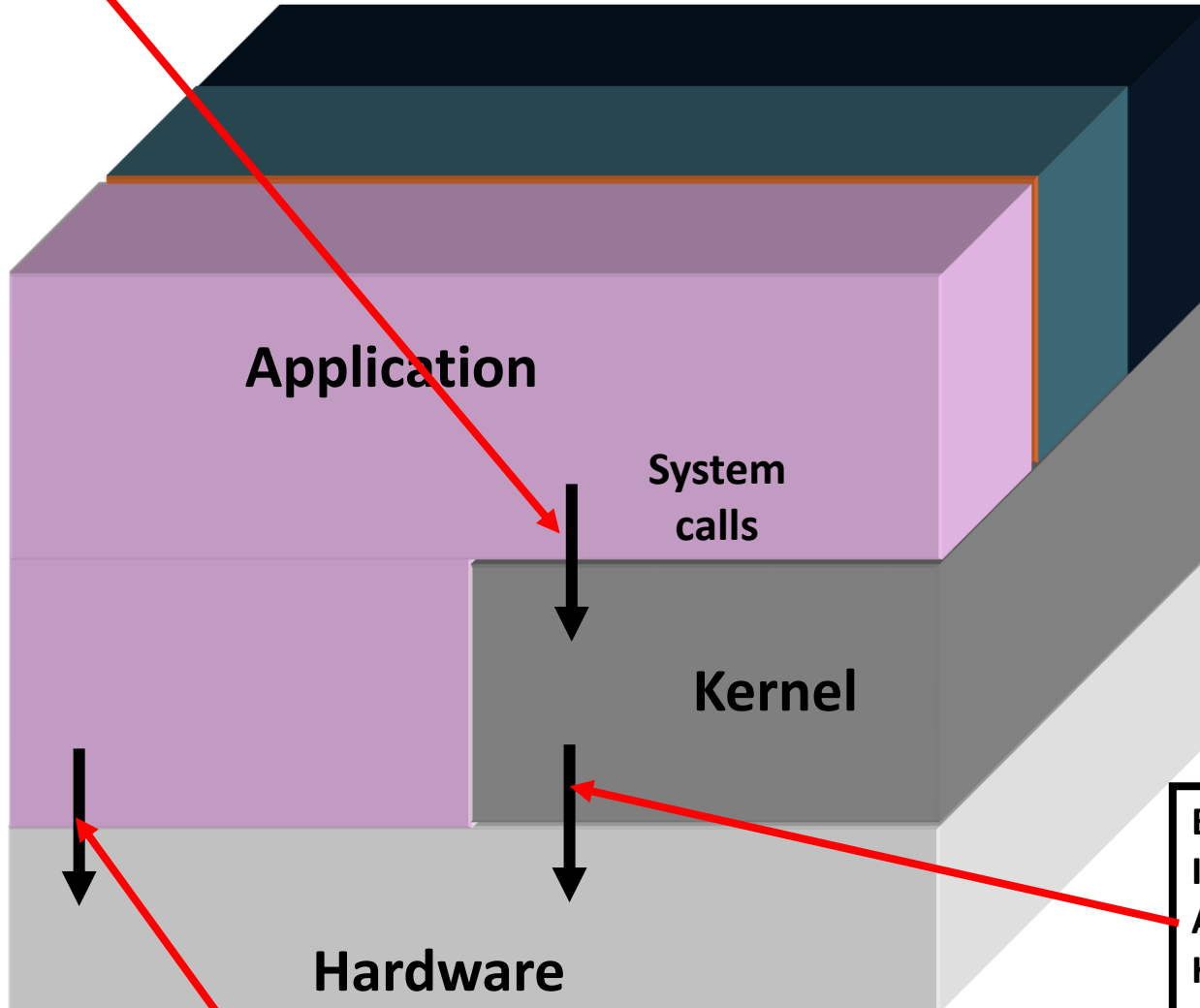


The mechanism by which a process request the kernel to perform a service for him.
For example: open a file

הציור בשקף זה מציג את יחסי הגומלין בין אפליקציות, לבין הגרעין של מערכת ההפעלה לבין החומרה.



Many
applications

One Kernel

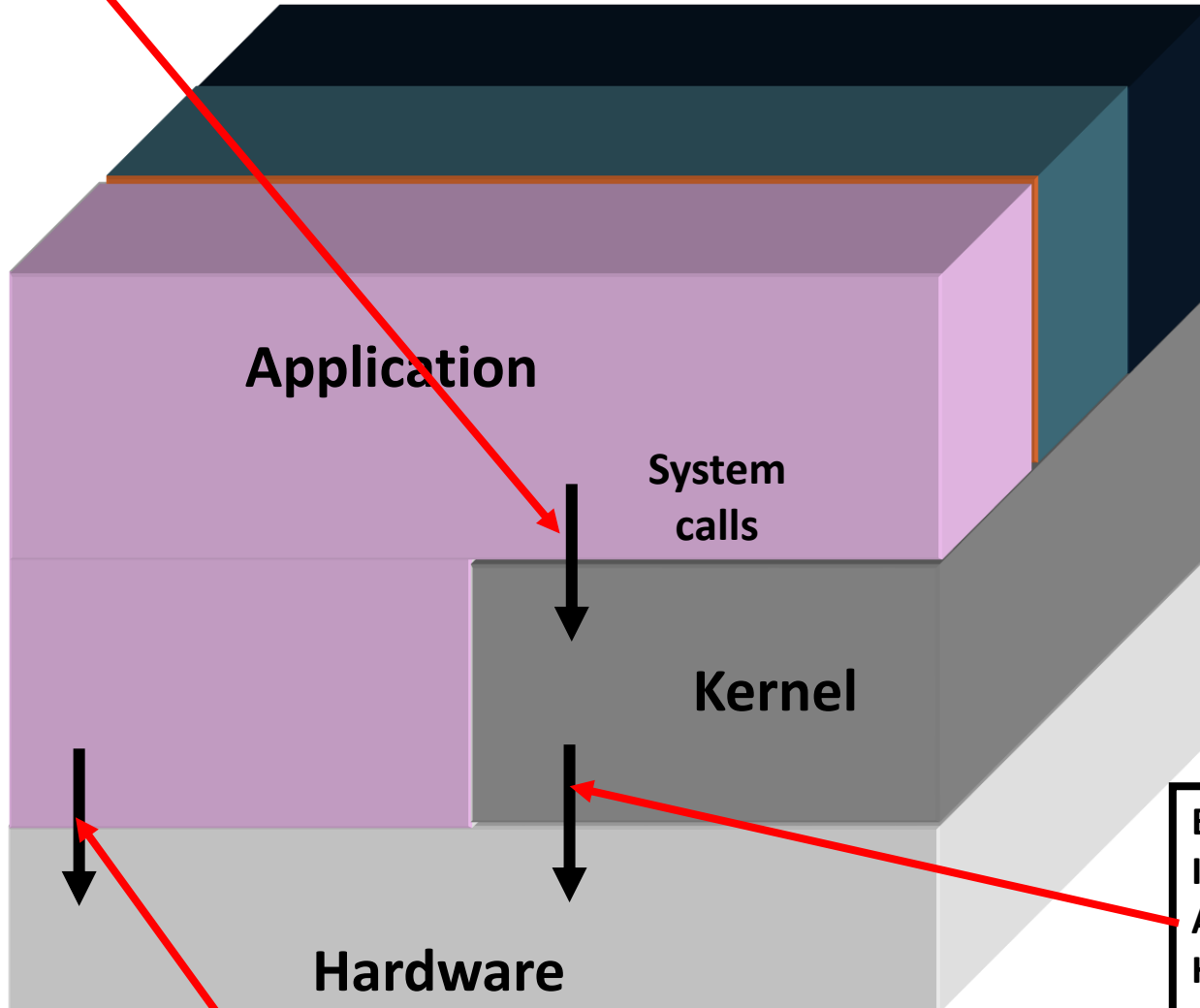
One Hardware

Non privileged instructions
only. For example: ADD.

Both privileged and non privileged
Instructions
An example of a privileged instruction:
HALT (which causes the CPU to stop
working)

The mechanism by which a process request the kernel to perform a service for him.
For example: open a file

לפי התיאור בציור, התוכנה במערכת המחשב מתחלקת ל-2:
- תוכנת (קוד) הגרעין
- כל 'שאר' התוכנה [= כל שאר התוכניות + הספריות וכו']



Many
applications

One Kernel

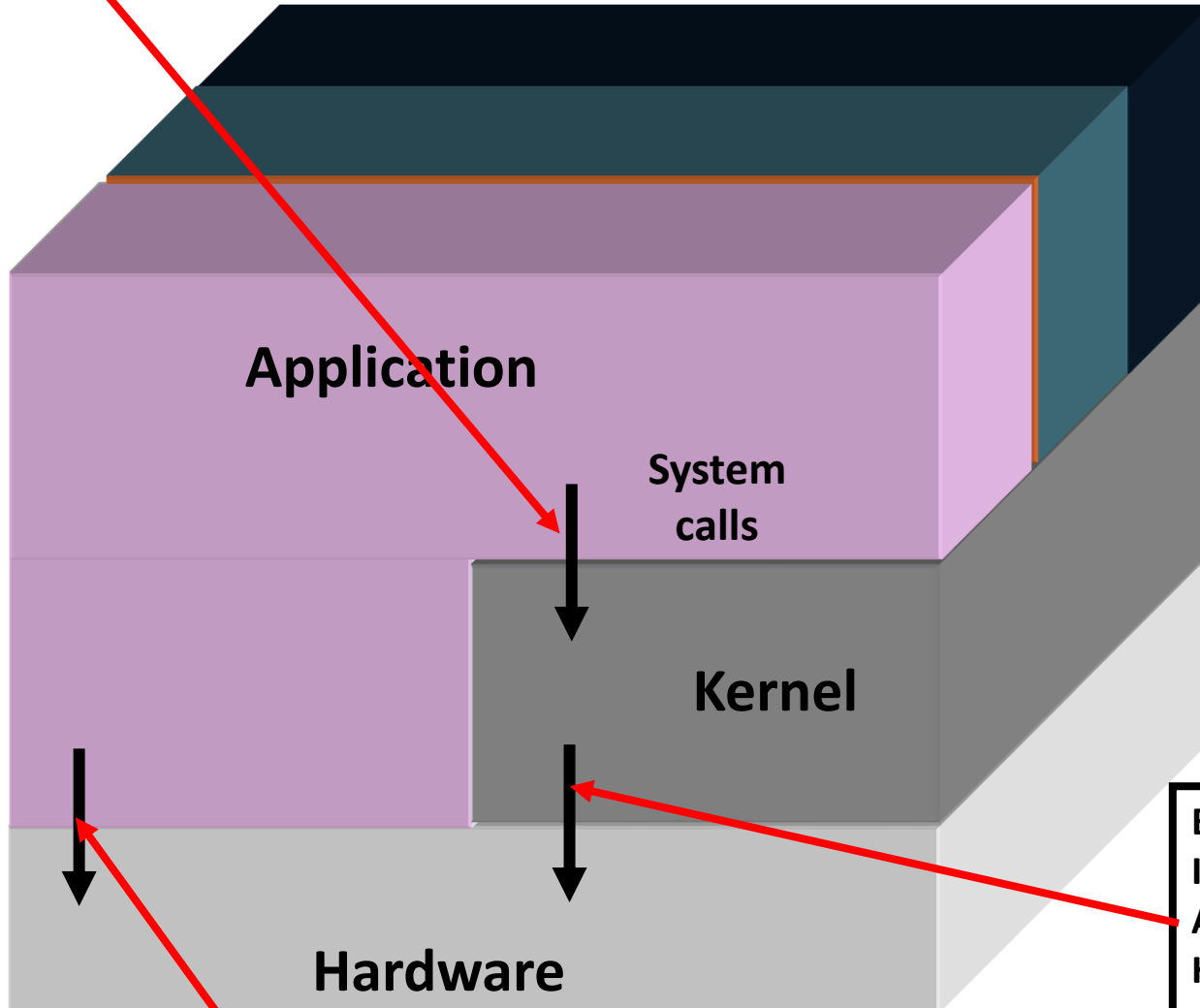
One Hardware

Non privileged instructions
only. For example: ADD.

Both privileged and non privileged
Instructions
An example of a privileged instruction:
HALT (which causes the CPU to stop
working)

The mechanism by which a process request the kernel to perform a service for him.
For example: open a file

מתכנני ארכיטקטורת החומרה מתכננים את:
- מאפייני קבוצת ההוראות של המעבד (ה-ISA של המעבד)
- מצבי הריצה (privileged levels)
- מנגנון הפסיקות הנתמך (ממומש) ע"י המעבד
[ראו השקף בהמשך לפירוט נרחב יותר]



One Kernel

One Hardware

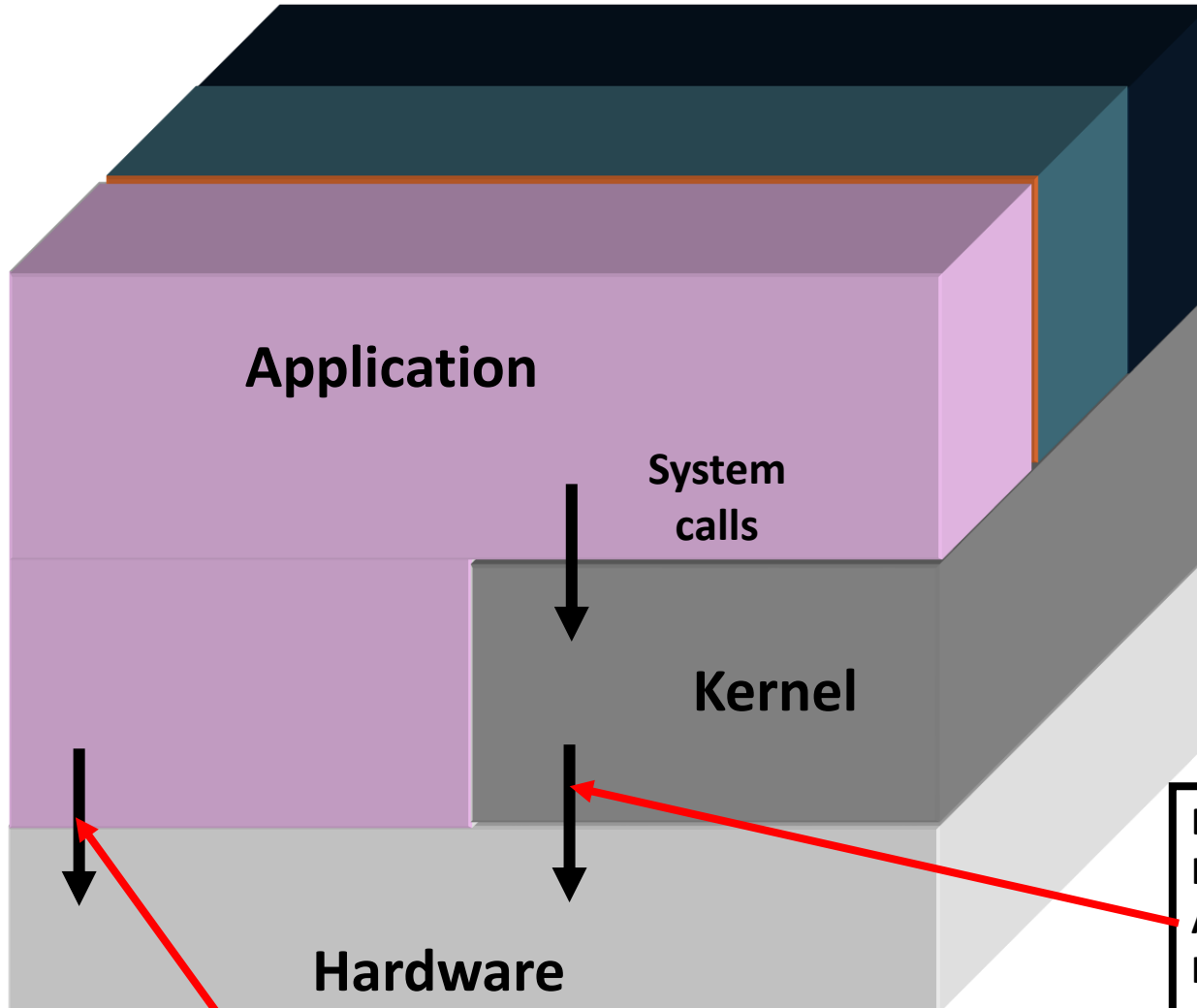
Both privileged and non privileged Instructions
An example of a privileged instruction:
HALT (which causes the CPU to stop working)

Non privileged instructions only. For example: ADD.

כחלק מהתכנון של ה-ISA, מתכנני ארכיטקטורת המעבד 'מחלקים' את כלל ההוראות ל-2 קבוצות: הוראות מיוחדות + הוראות לא מיוחדות.

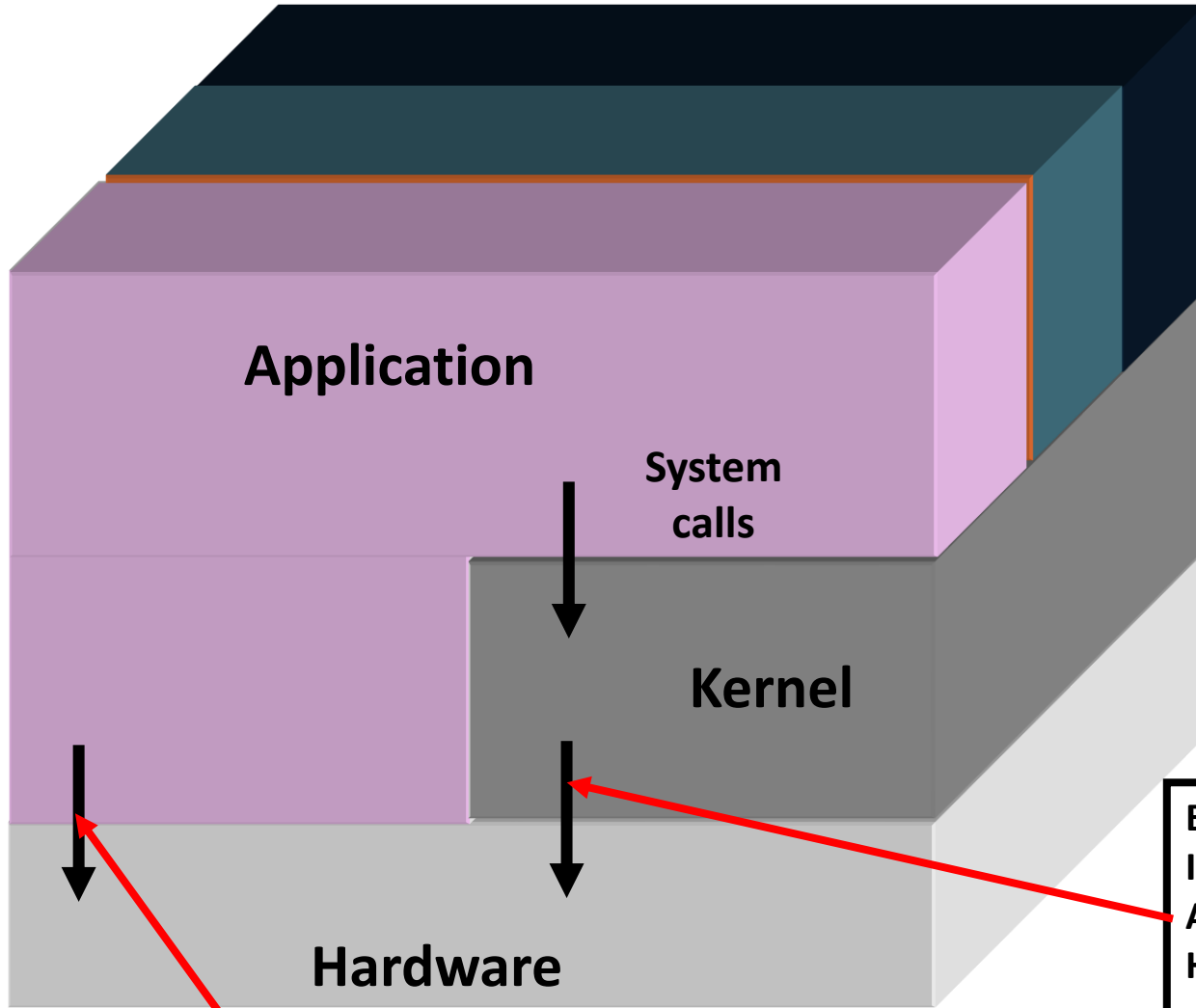
כחלק התכנון של מצבי הריצה (privileged levels), הם מגדירים לפחות 2 מצבים:

- מצב גרעין (kernel mode). מצב הרשאה גבוהה.
- מצב משתמש (user mode). מצב הרשאה נמוכה.



Non privileged instructions only. For example: ADD.

Both privileged and non privileged Instructions
An example of a privileged instruction: HALT (which causes the CPU to stop working)

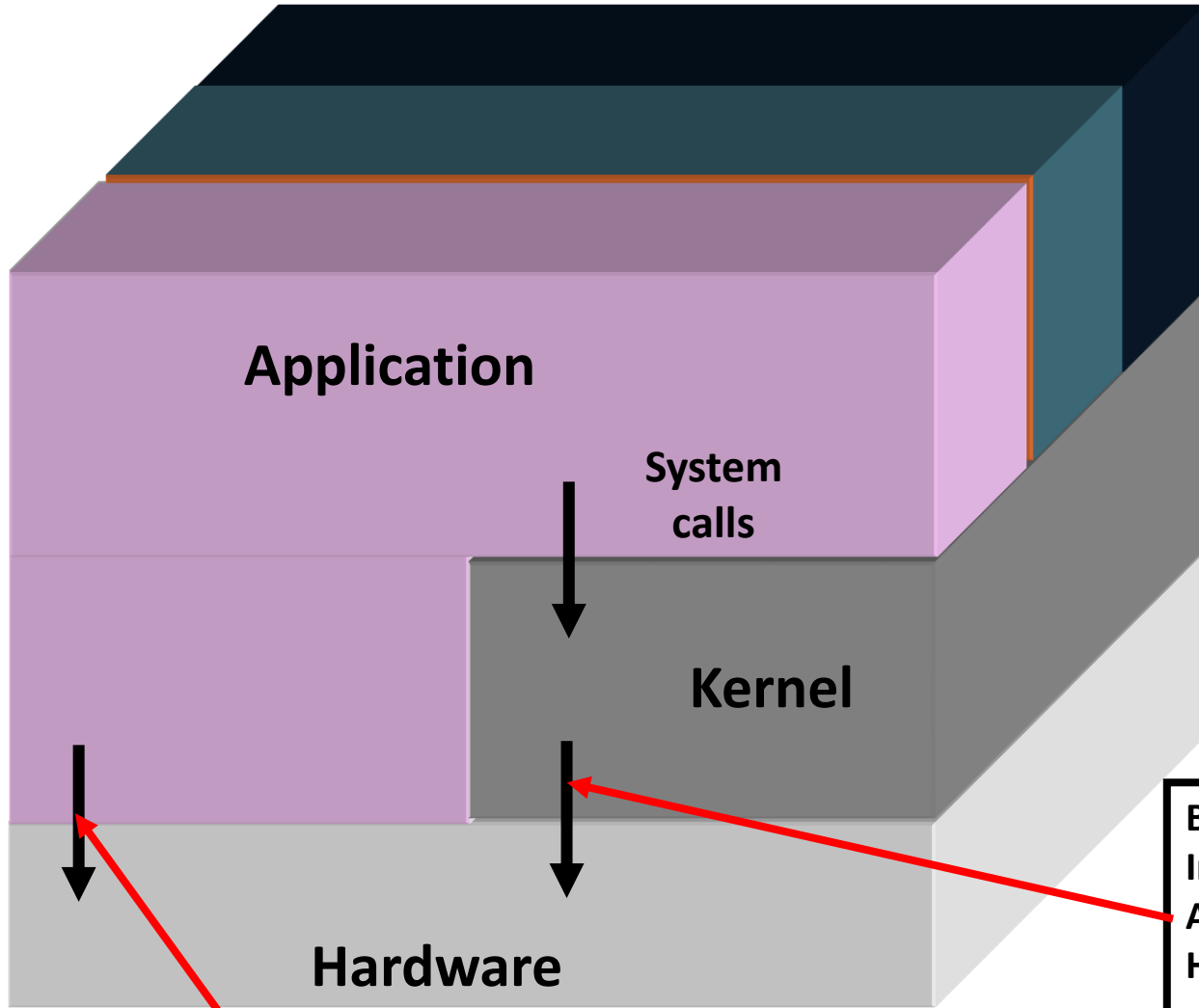


Non privileged instructions
only. For example: ADD.

Both privileged and non privileged
Instructions
An example of a privileged instruction:
HALT (which causes the CPU to stop
working)

המעבד ממומש באופן כזה:
אם בשלב פענוח קוד ההוראה (= Instruction Decode, ובקיצור: ID)
המעבד מזהה שהוא 'מתבקש' לבצע הוראה לא מיוחסת – הוא ישלים
הביצוע בין אם הוא נמצא במצב גרעין ובין אם במצב משתמש.

אם, לעומת זאת, בשלב פענוח קוד ההוראה המעבד מזהה שהוא 'מתבקש'
לבצע הוראה מיוחסת – הוא ישלים רק אם הוא נמצא במצב גרעין.
אם הוא נמצא במצב משתמש, הוא לא ישלים הביצוע של ההוראה (= 'יסרב
לבצע אותה') וייצור פסיקה (Interrupt) אשר הטיפול בה יוביל להפסקה
מידית של התהליך שהקוד המשוך לו כלל את ההוראה המיוחסת.
{היינו, מצב כזה מתרחש כאשר תהליך משתמש כולל הוראות מיוחסות}



בהמשך לאמור לעיל בשקפים האחרונים, ניתן להגדיר:
הגרעין של מערכת ההפעלה, למעט קטעי קוד קטני יחסית כמו ה-
bootloader, הוא כלל הקוד שכאשר הוא מתבצע המעבד מצוי במצב גרעין.
הקוד של הגרעין כולל כמובן הן הוראות מיוחדות והן לא מיוחדות.

תהליך (או: תכנית) משתמש הוא כל תהליך שכאשר הקוד שמשויך לו
מתבצע, המעבד נמצא במצב משתמש.
או בדרך אחרת: כל הקוד שאיננו שייך לקוד של הגרעין.

Non privileged instructions
only. For example: ADD.

Both privileged and non privileged
Instructions
An example of a privileged instruction:
HALT (which causes the CPU to stop
working)